



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Carné: 1022725

Nombre: Rosario Isabel Palma Navas

Carné: 1071625

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?

Azure Blob Storage es un servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft Azure. Permite guardar grandes cantidades de datos no estructurados, como imágenes, documentos, videos y archivos de texto, para poder acceder a ellos mediante aplicaciones.

2. ¿Qué es un Storage Account?

Un Storage Account es el recurso principal de Azure que permite utilizar sus servicios de almacenamiento. Dentro de este se pueden crear containers y almacenar los diferentes archivos que utilizará una aplicación.

3. ¿Qué es un Blob Container?

Un Blob Container es un espacio dentro de Azure Blob Storage que sirve para organizar y agrupar blobs. Se puede considerar similar a una carpeta donde se almacenan diferentes archivos y se configura su nivel de acceso.

4. ¿Qué es un Blob?

Un Blob es un archivo u objeto almacenado dentro de un container de Azure Blob Storage. Puede ser, por ejemplo, una imagen, un documento, un archivo de texto, un video u otro tipo de información.

5. ¿Qué es una Connection String?

Una Connection String es una cadena que contiene la información necesaria para que una aplicación pueda conectarse a un servicio de Azure. En este laboratorio se utiliza para permitir que la aplicación en C# se comunique con el Storage Account.

6. ¿Qué información contiene una Connection String?

Una Connection String puede contener información como el protocolo utilizado, el nombre del Storage Account, una clave de acceso y los datos necesarios para localizar los servicios de almacenamiento. Debido a que incluye credenciales, debe mantenerse privada y no publicarse en GitHub.

7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

BlobServiceClient permite conectarse y trabajar con el servicio de Azure Blob Storage. BlobContainerClient permite trabajar con un container específico, mientras que BlobClient se utiliza para realizar operaciones sobre un blob o archivo en particular. En nuestro programa se utilizan estos clientes para acceder al container y administrar sus archivos.

8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

En el SDK Azure.Storage.Blobs se pueden utilizar diferentes métodos según la operación. Para subir se utiliza UploadAsync(), para listar GetBlobsAsync(), para descargar DownloadToAsync() y para eliminar DeleteAsync(). Estos son los mismos métodos utilizados en la aplicación del laboratorio.



1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. On the left, the navigation pane is open, showing the 'Containers' section under 'Data storage'. The main area displays the 'New container' dialog for the 'storageesemana12la' Storage Account. The 'Name' field is filled with 'mia-archivos'. The 'Anonymous access level' is set to 'Private (no anonymous access)'. A message states: 'The access level is set to private because anonymous access is disabled on this storage account.' The 'Create' button is visible at the bottom right of the dialog.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. On the left, the navigation pane is open, showing the 'Access keys' section under 'Security + networking'. The main area displays the 'Access keys' page for the 'storageesemana12la' Storage Account. It shows two keys, 'key1' and 'key2', both of which have been rotated on 23/09/2026 (1 day ago). For each key, the 'Key' and 'Connection string' are displayed, with 'Show' buttons next to them. The 'Storage account name' is 'storageesemana12la'.

[illegible]



3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
```

1. Subir archivo
 2. Listar archivos
 3. Descargar archivo
 4. Eliminar archivo
 5. Salir
- ```
=====
```

```
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_AzureBlob % >...
{
 Console.WriteLine();
 Console.WriteLine("=====");
 Console.WriteLine(" MIA - AZURE BLOB STORAGE"); ...
 case "1":
 Console.WriteLine("Opción: Subir archivo");
 break;

 case "2":
 Console.WriteLine("Opción: Listar archivos");
 break;

 case "3":
 Console.WriteLine("Opción: Descargar archivo");
 break;

 case "4":
 Console.WriteLine("Opción: Eliminar archivo");
 break;

 case "5":
 continuar = false;
 Console.WriteLine("Programa finalizado.");
 break;

 default:
 Console.WriteLine("Opción inválida. Intente nuevamente.");
 break;
}
}
EOF
o samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_AzureBlob % dotnet run

=====
 MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: █
```



### 3.2 Subir archivo

- Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
- Validar que el archivo exista.
- Obtener el nombre del archivo.
- Conectarse al container archivos.
- Subir el archivo a Azure Blob Storage.
- Informar al usuario si la operación fue exitosa.

```
samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_AzureBlob % dotnet run

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 1

Ingrese la ruta del archivo local: /Users/samanthaarrazola/Desktop/documento.txt
Archivo encontrado correctamente.
Nombre del archivo: documento.txt
Conectando al container: mia-archivos...
Conexión al container realizada correctamente.
Subiendo archivo a Azure Blob Storage...
Archivo 'documento.txt' subido correctamente.

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 1

Ingrese la ruta del archivo local: /Users/samanthaarrazola/Desktop/Foto Luna y Rosario.png
Archivo encontrado correctamente.
Nombre del archivo: Foto Luna y Rosario.png
Conectando al container: mia-archivos...
Conexión al container realizada correctamente.
Subiendo archivo a Azure Blob Storage...
Archivo 'Foto Luna y Rosario.png' subido correctamente.

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: █
```

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

lsarrazola@correo.ur...  
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR...

Home

mia-archivos

Container

Search

+ Add Directory

↑ Upload

Change access level

Refresh

Delete

Copy

Paste

Rename

Acquire lease

Break lease

...

Overview

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Settings

mia-archivos

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

Add filter

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Only show active blobs

Showing all 2 items

| <input type="checkbox"/> | Name                    | Last modified        | Access tier    | Blob type  | Size     | Lease state |     |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Foto Luna y Rosario.png | 25/09/2026, 09:58:22 | Hot (Inferred) | Block blob | 1.96 MiB | Available   | ... |
| <input type="checkbox"/> | documento.txt           | 25/09/2026, 09:57:49 | Hot (Inferred) | Block blob | 34 B     | Available   | ... |



### 3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

| Nombre        | Tamaño      |
|---------------|-------------|
| documento.txt | 250 bytes   |
| foto.jpg      | 12540 bytes |

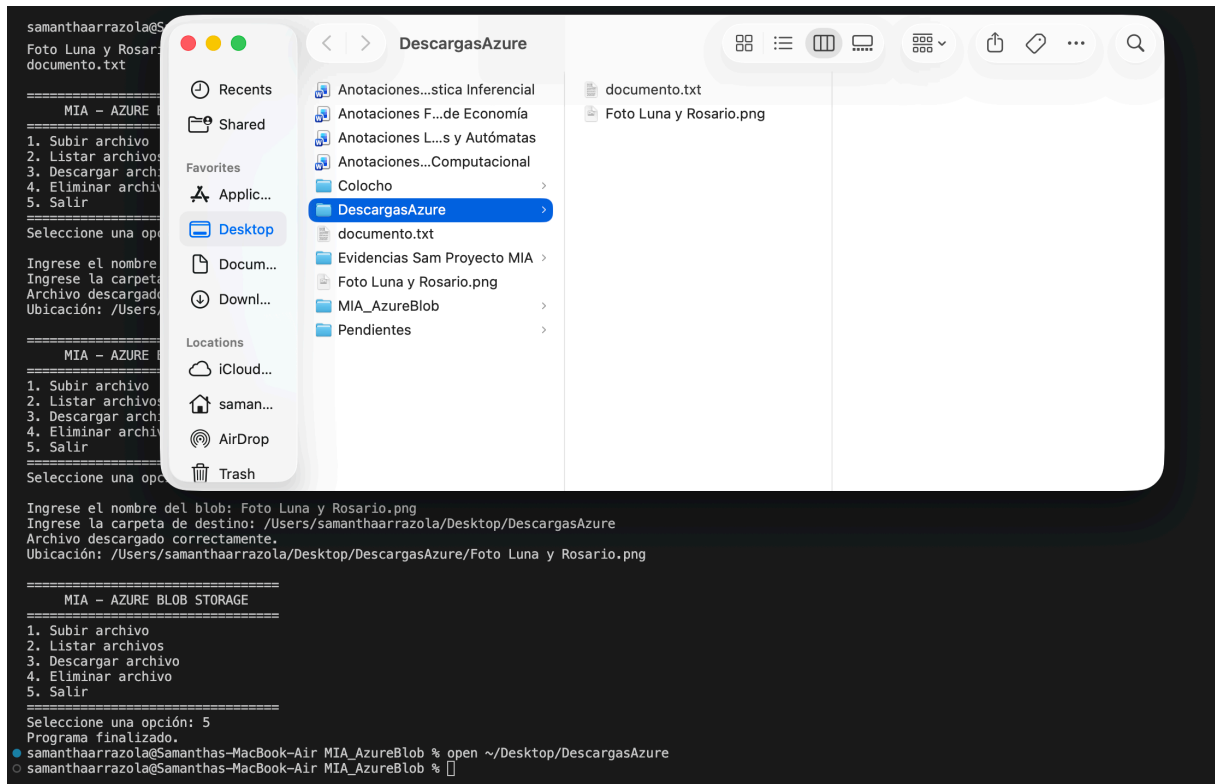
```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2
=====
Nombre Tamaño

Foto Luna y Rosario.png 2055502 bytes
documento.txt 34 bytes
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: █
```

### 3.4 Descargar archivo

- Solicitar el nombre del blob.
- Validar que exista.
- Solicitar una carpeta de destino.
- Descargar el archivo.
- Mostrar la ubicación donde fue guardado.

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 3
=====
Ingrese el nombre del blob: documento.txt
Ingrese la carpeta de destino: /Users/samanthaarrazola/Desktop/DescargasAzure
Archivo descargado correctamente.
Ubicación: /Users/samanthaarrazola/Desktop/DescargasAzure/documento.txt
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 3
=====
Ingrese el nombre del blob: Foto Luna y Rosario.png
Ingrese la carpeta de destino: /Users/samanthaarrazola/Desktop/DescargasAzure
Archivo descargado correctamente.
Ubicación: /Users/samanthaarrazola/Desktop/DescargasAzure/Foto Luna y Rosario.png
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: █
```



### 3.5 Eliminar archivo

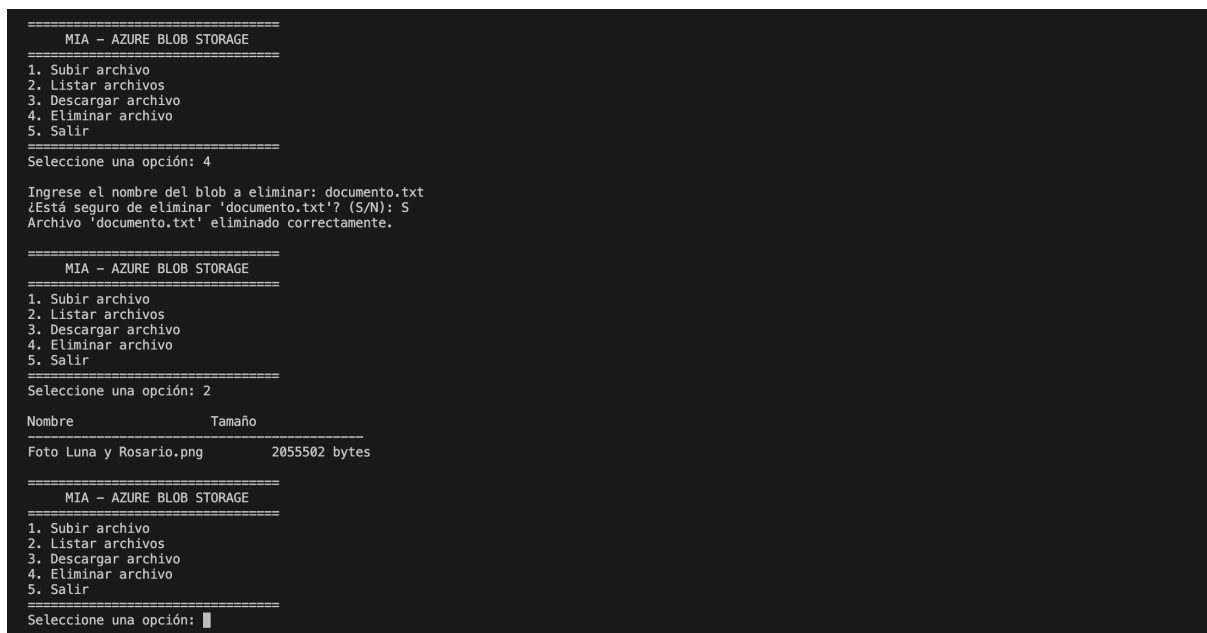
Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar confirmación al usuario.

Eliminar el archivo de Azure.

Informar el resultado.





---

#### 4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

#### 5. Evidencias

Storage Account configurado.

Container archivos creado como privado.

Aplicación ejecutándose.

Archivo antes de subirlo.

Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.

Listado de archivos desde C#.

Archivo descargado localmente.

Archivo eliminado.

**Añadir README.md:** El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.

- Tecnologías utilizadas.

- Configuración de Azure.

- Arquitectura de la solución.

- Descripción de las cuatro operaciones.

- Manejo de errores.

- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.

- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

#### Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.